

□ 용어 안내

연번	용어	내용										
1)	신진연구자	· 박사학위 소지자 중 ①박사학위 취득 후 7년 이내 또는 ②만 39세 이하 또는 ③최초 조교수 이상 직위로 임용된 지 5년 이내 연구자										
2)	중소기업기술마켓인증기업	· 중소기업기술마켓(techmarket.kr)에서 인증기술 및 제품으로 등록된 기업 * 제안기술의 내용과 상관없이 소속기관이 기술마켓인증기업으로 등록 경우 해당										
3)	MAX얼라이언스 가입 기관	· 제조 인공지능 전환(MAX) 얼라이언스에 가입한 기관 * 제안기술의 내용과 상관없이 소속기관이 M.MAX얼라이언스 회원으로 가입한 경우 해당										
4)	산업기술분류	· 산업기술혁신사업 공통 운영요령 제16조 및 [별표 1] 산업기술분류표에 따른 산업기술분류체계										
5)	제안기술유형	· (혁신제품형) 산업원천기술을 접목한 제품을 개발하는 연구개발과제의 유형(종료 TRL 7~8단계, 기업 주관) · (원천기술형) 제품에 적용 가능한 독창적·창의적인 원천기술을 개발하는 연구개발과제의 유형(종료 TRL 5단계)										
6)	혁신도전형	· 실패가능성은 높으나 성공 시 혁신적 파급효과가 기대되는 세계최초 또는 세계최고 수준의 기술·제품·서비스 개발 R&D 과제										
7)	M.AX 연계	· [MAX연계] 제조업 공정, 설비, 운영 전반에 데이터와 AI를 활용 * ① 데이터/AI 기반 전환, ② 제조현장 문제해결, ③ 제조데이터/AI 모델 수집·활용 등을 통해 제조업 생산성·품질 혁신 및 산업 전반에 확산 가능한 모델을 개발하는 과제										
8)	AI 연계	· [AI연계] 산업현장의 연구설계·실험수행 등 주요활동에 AI 적용 * (AI 응용 및 활용) 산업현장 연구설계 및 실험수행에 AI 적용 * (AI 기반) AI 성능을 결정짓는 AI 반도체, 센서 등 핵심 부품 개발 * (기타 AI 연계 기술) 위의 두 가지 유형에는 해당하지 않으나, Physical AI 등 기술개발 과정 및 결과에 AI가 활용되는 경우										
9)	국제공동 R&D 유관기관 공동활용	· 동의하는 경우에 한하여, 국제공동 R&D 수요는 유관기관(한국산업기술진흥원)에 기술수요조사서를 공유하여 과제기획에 공동활용(9월 중 공유 예정) * (동의) 유관기관에 기술수요조사서를 공유하여 과제기획에 공동활용 * (비동의) 유관기관에 기술수요조사서를 공유하지 않음 * (해당없음) 국제공동 연구 수요가 없는 경우										
10)	초격차 프로젝트	· 초격차 경쟁력 확보, 산업대전환 선도, 기술패권 경쟁 승리를 위해 민관이 함께 핵심분야별 미션과 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 로드맵을 확정해 집중 투자 하는 프로젝트										
11)	기술준비도 (TRL)	· 핵심요소기술의 기술적 성숙도에 대한 일관성 있는 객관적 지표 <table><tr><td>기초연구단계</td><td>1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립</td></tr><tr><td>실험단계</td><td>3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가</td></tr><tr><td>시작품단계</td><td>5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가</td></tr><tr><td>제품화단계</td><td>7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화</td></tr><tr><td>사업화단계</td><td>9단계 : 사업화</td></tr></table>	기초연구단계	1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립	실험단계	3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가	시작품단계	5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가	제품화단계	7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화	사업화단계	9단계 : 사업화
기초연구단계	1단계 : 기초 이론·실험 2단계 : 실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립											
실험단계	3단계 : 연구실 규모의 기본성능 검증 4단계 : 연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가											
시작품단계	5단계 : 확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가 6단계 : 시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가											
제품화단계	7단계 : 신뢰성평가 및 수요기업 평가 8단계 : 시제품 인증 및 표준화											
사업화단계	9단계 : 사업화											

기획대상 후보과제 요약서

관리번호	예산연도-내역사업고유번호-후보-연번 (P-ROME 자동부여)		개발형태	☐ 원천기술형 ☒ 혁신제품형
			공모형태	☒ 지정공모 ☐ 품목공모
혁신도전형	☒ 세계최초 ☐ 세계최고 ☐ 해당없음			
정책연계	AI 연계	☒ AI 응용 및 활용 ☒ AI 기반 ☐ 기타 AI 연계 기술		
		☒ M.AX ☐ 지역(5국 3특) 연계 ☐ 해당없음		
초격차프로젝트 (해당)	분야	<i>AI Factory 기반 차세대 배터리 제조혁신</i>		
	미션	<i>AI 기반 자율제조 플랫폼을 통한 차세대 배터리 제조혁신 실현</i>		
	프로젝트	<i>AI 기반 차세대 배터리 소재 자율제조 Manufacturing Platform 구축</i>		
과제·품목명	AI 기반 50 kg/hr급 SiC 음극재용 자율제조 Carbon Coating Manufacturing Platform 개발			
총 개발기간	00개월 / 예상 기간 /		총 정부지원연구개발비	0,000백만원
1차년도 개발기간	00개월 / 예상 기간 /		1차년도 정부지원연구개발비	0,000백만원
개념 및 개발 내용	-개념 ○SiC 실리콘 음극재는 흑연계 음극재 대비 높은 에너지밀도와 급속충전 특성을 갖는 차세대 핵심 소재이나, 충·방전 과정에서의 부피팽창과 계면 불안정성으로 인해 초기효율(ICE) 저하와 수명 저하가 상용화의 주요 과제로 남아 있다. - 이를 해결하기 위해서는 입자 표면에 균일한 Carbon 보호층을 형성하는 제조기술이 필수적이거나, 기존 Batch 기반 Carbon Coating 공정은 균일도와 생산성의 한계로 대량생산에 적용하기 어렵다. ○본 과제는 연속식 Powder ALD 기반 Carbon Coating 공정과 제조 AI를 융합하여 제조공정을 스스로 학습·최적화하는 AI Factory 기반 자율제조 Manufacturing Platform을 구축하고, 제조데이터 기반 Pilot 실증을 통해 50 kg/hr급 연속 양산 제조라인을 구현하고자 한다. ○이를 통해 단순한 Carbon Coating 기술개발을 넘어, AI 기반 자율제조 Manufacturing Platform을 구축하여 차세대 이차전지 소재 제조산업으로 확산 가능한 국가 AI Factory 표준모델을 제시하고자 한다. -개발 내용 ○AI Factory 제조 플랫폼 구축 - 연속식 Powder ALD Carbon Coating 제조공정을 대상으로 제조데이터를 실시간 수집·관리·학습하는 AI 기반 Manufacturing Platform 개발 - Machine Learning과 Digital Twin을 활용하여 공정조건, 품질 및 생산데이터를 분석하고 최적 운전조건을 자동 생성하는 AI 기반 자율제조 기술 개발 ○Carbon Coating 자율제조 기술 개발 - Carbon Coating 공정의 Recipe 자동 생성, 공정조건 자동 최적화 및 Process Transfer를 지원하는 AI 공정제어 기술 개발 - 공정 중 실시간 품질예측과 이상감지를 통해 Carbon Coating 균일도 및 제품질을 자율적으로 유지하는 AI 기반 제조운영 기술 개발 ○AI Factory 실증 및 양산 플랫폼 구축 - Pilot 설비에서 확보한 제조데이터를 활용하여 AI Factory 기반 Process Transfer를 수행하고 50 kg/hr급 연속 Carbon Coating Manufacturing Line 구축 - 구축된 AI Manufacturing Platform을 SiC 음극재뿐만 아니라 실리콘계 음극재,			

	나트륨이온전지 소재 및 다양한 분말소재 제조공정으로 확장 가능한 범용 AI Factory 플랫폼으로 고도화 ※ (품목지정형) 품목의 내용을 신청자가 충분히 이해할 수 있도록 일반적인 용어로 설명 ※ (지정공모형) 개발내용에 대한 개념 및 지원범위(구체적인 스펙 제시 불요)
정부지원 필요성	○ 정부는 「제조 AI 혁신전략(M.AX)」과 AI Factory 확산정책을 통해 제조데이터 기반 자율제조를 핵심 전략으로 추진하고 있으며, 차세대 배터리는 국가 초격차 프로젝트와 산업기술혁신계획의 중점 육성 분야이다. ○ SiC 음극재용 Carbon Coating은 고에너지밀도 배터리의 핵심 제조기술이나, AI 기반 자율제조와 연속 양산체계를 통합한 플랫폼은 국내에 구축되지 않아 대규모 제조데이터 확보와 실증이 필요하며 민간 단독 추진에는 한계가 있다. ○ 본 과제는 단순한 Carbon Coating 기술개발이 아니라, AI가 제조공정을 학습·최적화하는 AI Factory 제조혁신 플랫폼을 구축하여 차세대 이차전지 소재산업으로 확산 가능한 국가 제조 AI 표준모델을 확보하는 것을 목표로 한다. ○ AI 플랫폼, Digital Twin, 연속식 Powder ALD 공정 및 50 kg/hr급 양산 실증라인을 통합하는 대형 융합과제로서 국가 차원의 전략적 지원이 필요하다. ○ 정책 연계 제조 AI(M.AX) + AI Factory 확산정책 + 국가 초격차 프로젝트(차세대 배터리) + 산업기술혁신계획 ○ 융합 필요성 A사업: AI 제조데이터·Machine Learning·Digital Twin 기술 B사업: 연속식 Powder ALD 기반 Carbon Coating 제조기술 C사업: 50 kg/hr급 양산 실증 및 Process Transfer 기술 → AI 기반 50 kg/hr급 SiC 음극재용 자율제조 Carbon Coating Manufacturing Platform 구축 ○ 기대 파급성 실리콘계 음극재, 나트륨이온전지 및 기능성 분말소재 제조공정으로 확산 가능한 국가 제조 AI 표준 플랫폼 확보 ※ 정책적·기술적·시장적·사회적 정부지원 필요성을 기재 ※ 초격차 프로젝트 로드맵 산업R&D 혁신방안 산업기술혁신계획 등 정부 정책 및 로드맵과의 연관성 기재 ※ (대형과제) 100억원 이상 대규모 정부지원 필요성을 기재 ※ (융합과제) 융합 필요성 및 각 분야간 연계 필요 기술을 기재하고 각 요소 과제별 작성 - 예) A사업(○○○ 기술개발 과제) + B사업(△△△ 기술개발 과제) + C사업(◇◇◇ 기술개발 → 융합과제(○○○○ 분야 기술개발)
활용분야	○ AI 기반 자율제조 Manufacturing Platform을 활용한 차세대 이차전지 소재 제조공정의 AI Factory 구축 ○ 연속식 Powder ALD 기반 Carbon Coating 제조공정의 Pilot 실증 및 50 kg/hr급 양산 제조라인 구축 ○ 적용시장 : 차세대 이차전지, 실리콘 음극재, 나트륨이온전지, 기능성 분말소재, AI Factory 제조시장 ○ 적용제품군 : SiC 음극재, 실리콘계 음극재, 기능성 분말소재, AI 기반 Powder ALD Manufacturing System, 50 kg/hr급 연속 Carbon Coating Manufacturing Line ※ 개발기술의 적용 시장 및 적용 제품군을 기재
연관 기술수요 등	○ 기술수요조사

	(정기) AI 기반 50 kg/hr급 SiC 음극재용 자율제조 Carbon Coating Manufacturing Platform 개발 제조 AI(M.AX) 기반 AI Factory 자율제조 기술 제조데이터·Machine Learning·Digital Twin 기반 공정 최적화 및 Process Transfer 기술 연속식 Powder ALD 기반 Carbon Coating 제조혁신 및 50 kg/hr급 AI Factory 양산 실증 기술 ○ 기타 / 수요조사 이외 별도로 제안 받은 기술 등 / -AI Factory 기반 차세대 이차전지 소재 제조혁신을 위한 산업계 기술수요 -SiC 음극재 Carbon Coating 연속 양산공정 구축 -AI 기반 자율제조, 공정예측 및 품질제어 기술 -제조데이터 기반 Process Transfer 및 50 kg/hr급 AI Factory Manufacturing Line 실증 -차세대 이차전지 소재 제조산업으로 확산 가능한 국가 제조 AI 표준 플랫폼 구축
TRL	(4) 단계 ~ (8) 단계 -TRL 4 : 연속식 Powder ALD 기반 Carbon Coating Pilot 공정 및 핵심 제조기술 확보 -TRL 8 : AI 기반 50 kg/hr급 SiC 음극재용 자율제조 Carbon Coating Manufacturing Platform 구축 및 수요기업 양산 실증
기타 검토사항	○ 제도·규제 AI 기반 제조데이터의 표준화 및 AI Factory 실증 확산을 위한 제조데이터 활용·공유체계와 표준 연계 방안 검토 ○ 안전성 Carbon Coating 제조공정은 가연성 전구체 및 분말소재를 취급하므로 화학물질관리법 및 산업안전보건법 등 관련 기준을 적용하고, AI 기반 공정감시 및 이상감지 기술을 활용한 안전관리 체계를 구축 ○ 보안 AI 제조데이터, Digital Twin 모델 및 Process Transfer 기술은 핵심 기술자산으로 관리하고, 데이터 보호와 기술보안 체계를 구축하여 국가 제조 AI 표준 플랫폼으로 활용 기반을 마련

※ 1~2페이지로 작성요망

[과제명 작성 가이드라인]

1 기본방향

- R&D 과제명은 5개 R&D 속성을 짧고 이해하기 쉽게 과학적·기술적으로 표현되어야 하며, 정보공개에도 적합해야 함

- 과제명은 주제어 중심으로 60자, 20단어 이내로 작성

- R&D 결과물과 기술적·직접적 연관성이 적은 용어는 사용 배제

* '그린', '고부가가치', '유망' 등의 수식어는 될 수 있는 한 사용 배제

속성	표현방법	작성방법	작성사례
R&D 목적	「~을 위한」의 형태	R&D를 통해 해결하고자 하는 과학적·기술적·사회적 목적이나 파급효과 등을 표현	· 6Gbps 무선멀티미디어 통신 서비스 제공을 위한 · Euro-6 배기가스 규제 대응을 위한 · IT조명 통신융합을 위한
적용 대상	「~용」의 형태 ※ 단, 적용되는 시장이 특정 국가 및 산업시장을 지칭하는 어휘는 사용금지	R&D 결과의 1차 적용 대상이나 R&D 결과물이 적용될 시장·산업분야 등을 구체적으로 표현	· 유무선 통합 중계기용 · 디젤자동차용 · LED용
R&D 목표	주로 「~기술」의 형태	R&D를 통해 구현될 기술을 표현	· 트랜시버 원천기술 · 엔진시스템기술 · 가시광 RGB 선별 무선통신 기술
R&D 목표수준	주로 「~급」의 형태	R&D기술의 수준, 핵심성능 및 사양 등을 정량적으로 표현	· 60GHz급 밀리미터파 기반 · 최고효율 10%이상 향상된 2급 · 380~780 나노미터
R&D 단계	'기초/응용/개발' 등 R&D단계를 표현하고, 명확한 R&D 단계 표현이 불가능한 경우 전체 과제명으로 파악 가능토록 작성		· 기초단계 · 응용단계 · 개발단계

○ 과제명 작성 예시

* 기존 과제명이 핵심 기술개발 목표 및 내용 파악 등이 어려운 경우, R&D 속성 5가지를 고려(과제명 작성요령 적용)하여 과제명을 수정

기존 과제명	과제명 작성요령에 의한 과제명 수정(안)
환경부하 및 에너지 저감을 위한 Eco-Mg 생산기술 개발	환경부하와 에너지 저감을 위해 산화·발화 위험성 제거 및 성형성이 10%이상 향상된 수송기기용 Eco-Mg 생산기술 개발
라우터 가상화 및 프로그래머블 원천기술 개발(SW분야)	미래 인터넷 연구를 위한 선도연구자용 10Gbps급 라우터 가상화 및 프로그래머블 기초 원천기술 개발

2 가이드라인

구분	항목
공통	· 한글 맞춤법에 맞아야 함(외래어 표기법 포함)
	· 일반적으로 사용되지 않는 약어는 되도록 사용을 삼가
과제명	· 과제명은 과제 핵심내용을 명확하고, 쉽고, 간결하며, 과학적·기술적으로 표현 가능한 쉬운 용어를 사용해야 하며, 정보공개에도 적합해야 함
	· 과제명은 5개 R&D 속성이 포함되는 것을 원칙으로 작성하되, R&D 목표·기술수준, 적용 대상은 과제명에 반드시 포함되어야 함 * (5개 R&D 속성) R&D 목적, R&D 적용대상, R&D목표, R&D목표(기술)수준, R&D단계 ▶ 특별한 이유가 있지 않는 한, 5개 R&D 속성 중 R&D목표(기술)수준은 명확한 수치로 제시
	· 과제명 및 부과제명 작성시, 의도적 모호성은 배제되어야 함 * (의도적 모호성) ①연구비를 쉽게 확보하기 위해 연구범위를 포괄적으로 제시하는 경우, ②과제명에 기술 수준이나 목표가 분명하게 드러날 경우 연구자간 비교가 쉬워지게 되어 명확한 기준과 목표 제시를 하지 않는 경우 등
	· R&D 결과물과 기술적·직접적으로 연관성이 적은 용어와 화려한 미사여구 등은 사용을 삼가되, 구체적인 규격이나, 범위 등을 함께 활용·작성하는 경우에는 사용이 가능함 * 고부가가치, 차세대, 첨단, 녹색, 그린 등 * 초고속 열차(X) → 400Km/hr 초고속 열차(O), 저전력(X) → 시간당 10W 전력을 소비하는(O) 등
	· 주제어 중심으로 60자, 20단어 이내로 작성
부과제명	· 부과제명은 일부 과제에 대해서만 필요시, 선택적으로 작성·사용 * 과제명만으로 내용전달이 어려운 경우(개발하고자 하는 기술이 다양한 경우 등), 계속 과제가 기술·시장 환경변화 등으로 인해 과제 개발목표의 변경·수정이 필요할 경우에만 사용
	· 주제어 중심으로 100자, 30단어 이내로 작성
요약문	· 요약문은 과제내용을 보다 명확하게 전달하기 위해 반드시 작성
	· 기본정보와 요약정보로 구분하여 서술 * (기본정보) 대상사업, 연구개발비, 협동연구 여부, 키워드 등을 기록 * (요약정보) R&D 목적 및 목표, R&D 주요내용, R&D 목표수준 및 차별성 등
과제명 수정	· 신규과제 선정평가시 과제명 가이드라인에 따라 작성되지 않는 과제명은 협약 전 연구 책임자로 하여금 과제명을 수정하게 하거나, 연구개발과제평가단이 과제명을 수정
	· 계속과제가 기술·시장 환경변화 등으로 인해 과제명 수정이 필요할 경우, 부과제명에 수정된 과제명을 기재 * 과제의 목표변경은 전문기관 승인을 통해 수정 가능
품목 요약서 내용	· (개념) 품목의 내용을 신청자가 충분히 이해할 수 있도록 일반적인 용어로 설명 - 세부적인 개발 방법 및 세부 적용 기술 등은 품목명이나 개념설명에서 언급하지 않고, 기술동향 등을 통하여 간접적으로 설명 · (제품형태) 일반적인 용어로 제품의 기능과 용도 및 특성이 드러나도록 작성 * (예) 광대역 파장을 동시에 감지할 수 있는 고감출도 광센서, AI기반 엔지니어링 빅데이터 통합분석 지원 시스템, 초소형 LED를 이용한 자동차용 능동 구동형 자유곡면 디스플레이 · (기술형태) 기술 개발에 핵심이 되는 기술을 일반적인 용어로 표현 * (예) 영상판독 인공지능 기술을 활용한 선박·해양플랜트 용접품질 자동검사 기술, 콜라겐 재생섬유 제조기술

③ 지양해야 할 표현과 올바른 표현방법 예시

지양해야 할 표현 → 올바른 표현방법

① 미사여구는 생략하거나 구체적인 표현으로 대체

• 차세대	→ 5세대 / 6세대, 7,000cc급, 전기자동차 등
• 초경량	→ 0.001g의 초경량
• 고강도	→ 인장강도 60,000kpa 등
• 고부가가치	→ 12만 GT급 컨테이너선, 5천명이 탑승 가능한 크루즈선
• 저진동·저소음	→ 1.5mm 진동, 45dB 소음
• 친환경	→ Cr ⁶⁺ 이 없는, Cd이 없는(OO유해물질이 제거된/포함되지 않은 등)
• 저탄소	→ CO ₂ 발생이 20% 감소
• 신공정	→ 기존공정 대비 20%이상 생산성이 증가된
• 녹색산업	→ 신재생에너지(풍력 등) 산업
• 정밀화학소재	→ (플라스틱) 폴리아세탈수지소재, 폴리실리콘 등 (완제품) 도료(방화도료, 선저도료 등) 계면활성제(음이온, 양이온, 중성 등) 등
• 녹색성장	→ 사용 삼가
• 미래형	→ 생략
• 감성형	→ 생략
• 첨단	→ 생략
• 녹색(그린)	→ 생략

② 정량적 표현으로 대체

• 고효율	→ (자동차분야) 30km/l (에너지분야) 300cal/g (에너지관리분야) 에너지 1등급, 에너지 효율 30%이상 향상 등
• 고성능	→ 150W at 1,800RPM / 220V
• 나노급	→ 1.5 나노급, 20 나노
• 대용량	→ 200G 용량
• 저전압·장수명	→ 20V, 10,000시간
• 초미세	→ 30 나노미터
• 초정밀	→ 10 ⁻⁵ mm 오차 발생
• 고출력	→ 최대출력 1,000마력 엔진
• 초대형	→ 15,000TEU, 10,000명이 탑승 가능한 크루즈선
• 중온, 고온	→ 100°C, 500°C 등
• 저가격	→ 1,000원
• 초고속	→ 60G bps
• 초저전력	→ 0.1W at 220V, 1hr

[기술준비도(TRL, Technology Readiness Level)]

□ (정의) 핵심요소기술의 기술적 성숙도에 대한 일관성 있는 객관적 지표

○ 기술의 성숙도(Life-Cycle)를 9단계로 구분(기초실험~사업화)하여 기술 개발목표의 달성수준 및 기술준비도를 측정하는 기준

○ 산업핵심기술개발사업은 TRL 2단계 ~ 8단계까지 중점지원

* (원천기술형) ~5단계, (혁신제품형) ~6·7·8단계

- 기술개발내용의 핵심요소기술(Critical Technology Elements)을 제시하고 TRL 최종단계의 생산수준 또는 결과물 명시



구분	단계	TRL정의	개발 연차	산업분야							
				기계	소재	전기 전자	정보 통신	응용 S/W	섬유 화학	고분자 세라믹	바이오
기초연구 단계	1	기초실험	-	과학적 연구단계 (기초논문, 기초연구 수준)							
	2	개념정립	1차	기본원리가 응용기술개발로 전이되는 단계 (응용논문, 특허 수준)							
실험단계	3	기본 성능검증	2차	모델링/ 설계	소재합성 /배양	모델링/ 설계	모델링/ 설계	수요자 분석	소재합성 /배양	소재합성 /배양	소재 실험
	4	부품/시스템 성능평가	3차	핵심 요소기술	최적의 배합비	핵심 요소기술	핵심 요소기술	알고리즘 정의	최적의 배합	최적의 배합비	기능소재 선별
시제품 단계	5	부품/시스템 시제품 제작	4차	제작기술 확보	공정 최적화	제작기술 확보	제작기술 확보	전체스킴 설계	공정 최적화	공정 최적화	분리수율 향상
	6	시제품 성능평가	5차	시제품 성능	시제품 성능	시제품 성능	시제품 성능	알고리즘 적용	시제품 성능	시제품 성능	전임상 안정성
제품화 단계	7	시제품 신뢰성 평가	6 ~ 7차	신뢰성 평가	신뢰성 평가	신뢰성 평가	신뢰성 평가	디버깅	신뢰성 평가	신뢰성 평가	임상 (1, 3상)
	8	시제품 인증	-	KS/ISO 인증	KS/ISO 인증	KS/ISO 인증	KS/ISO 인증	S/W 등록	안정성 인허가	KS/ISO 인증	식약처 허가
사업화 단계	9	사업화	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ TRL은 미국 NASA에서 우주산업의 기술투자 위험도 관리의 목적으로 '89년 Sadin 등이 처음 도입하였으며 미국의 NASA와 DoD등에서 광범위하게 사용 중